

安徽大学 2023 —2024 学年第 一 学期

《数字电路与逻辑设计》期中考试试题参考答案及评分标准

课程目标	课程目标 1	课程目标 2	课程目标 3
分布	一. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 二. 11, 12	一. 8, 9, 10 三. 13	四. 14, 15
分值	44	21	35

一、 选择题 (共 20 分,每小题 2 分)

1.B 2. C 3. D 4. D 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10. B

二、简答题 (共 30 分,每小题 15 分)

11. 用公式法化简函数 $F = AC + A\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + ADE(F + G)$ 。

解:

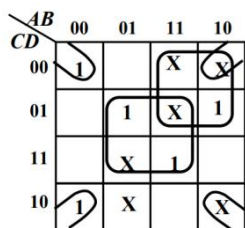
$$\begin{aligned}
 F &= AC + A\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + ADE(F + G) \\
 &= A(C + \bar{C}) + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + ADE(F + G) \\
 &= A + \bar{B}C + B\bar{D} + C\bar{D} + ADE(F + G) \\
 &= A + \bar{B}C + B\bar{D}
 \end{aligned}$$

(每式5分，最终答案正确过程对15分)

12. 试用卡诺图法将下面逻辑函数化简成与非与非式。

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 9, 15) + \sum d(6, 7, 8, 10, 12, 13)$$

解: $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 9, 15) + \sum d(6, 7, 8, 10, 12, 13)$



(9 分)

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= \bar{B}\bar{D} + A\bar{C} + BD \\
 &= \overline{\overline{\bar{B}\bar{D}} + \overline{A\bar{C}} + \overline{BD}} \\
 &= \overline{\overline{\bar{B}\bar{D}} \cdot \overline{A\bar{C}} \cdot \overline{BD}}
 \end{aligned}$$

(共 6 分，最简与或式 4 分，与非与非式 2 分)

三、分析题 (15 分)

13 解:

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A \bullet \overline{ABC} + B \bullet \overline{ABC} + C \bullet \overline{ABC}} \\ &= \overline{(A + B + C) \bullet \overline{ABC}} \\ &= \overline{A + B + C} + \overline{\overline{ABC}} \\ &= \overline{ABC} + ABC \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

真值表 (6 分)

逻辑功能: 当输入全部为“0”或者“1”时, 输出“1”; 即 A、B、C 输入一致时输出为“1”。 (3 分)

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

四、设计题: (35 分)

14 解:

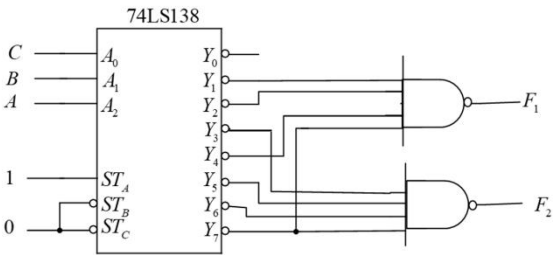
三个工厂用电 A、B、C 表示, 用电为 1, 不用电为 0。甲站用 F1, 乙站用 F2 表示, 供电为 1, 不供电为 0。真值表为:

A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(6 分)

$$F_1 = \sum m(1,2,3,4,7) = \overline{\overline{Y_1} \overline{Y_2} \overline{Y_4} \overline{Y_7}} \quad (3 \text{ 分})$$

$$F_2 = \sum m(3,5, 6,7) = \overline{\overline{Y_3} \overline{Y_5} \overline{Y_6} \overline{Y_7}} \quad (3 \text{ 分})$$



(3 分)

15.解:

$$Y_1 = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C + AB$$

卡诺图及降维卡诺图为：

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	1	0
	1	1	0	1	1

		AB	
		0	1
C	0	C	C
	1	0	1

则 $D_{10}=C, D_{11}=0, D_{12}=C, D_{13}=1$ (8 分)

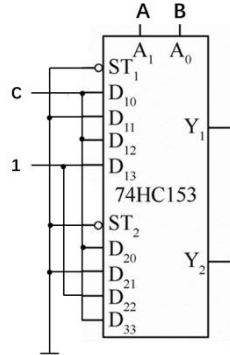
$$Y_2 = A\overline{B} + \overline{B}C + AC$$

卡诺图及降维卡诺图为：

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	0	1
	1	1	0	1	1

		AB	
		0	1
C	0	C	1
	1	0	C

则 $D_{20}=C, D_{21}=0, D_{22}=1, D_{23}=C$ (8 分)



(4 分)